



**CENTRALE
LYON**

CAPÉCL

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Projet CREP 2025-2026

Élèves :

Camille SIMOND

Maxence LUCAS MOREL

Bilel BOUCHAMA

Elsa MAURON

Lilian LAFFONT

Mathéo DHENAUT

Vittoria GELOT

Anatole RIDEREAU

Lucas POIROT

Oïhana DAGUERRE

Issaac TAIBI

Enseignant :

M. CHEVEREAU

M. BERNARD

22 juin 2026

Table des matières

I	Modèle 1 : Combinaison des codes de 2024-2025	2
II	Modèle 2	3
II.1	Approche théorique	3
II.2	Objectif du modèle	6
II.3	Modèle de transfert radiatif spectral	7
II.4	Modèle 2.1	9
II.5	Modèle 2.2	12
III	Modèle 3	14
III.1	Profil vertical de température	14
III.2	Approche explicative puis choix du modèle descriptif	14
III.3	Approche descriptive : atmosphère standard US 1976 / ISA	17
III.4	Articulation avec le modèle d'effet de serre	18
IV	Modèle squelette	18
V	Résultats :	18
V.1	Validation relative — forçage par doublement du CO ₂	19
VI	Annexe	22
VI.1	Forçage due au doublement de CO ₂	22

Introduction

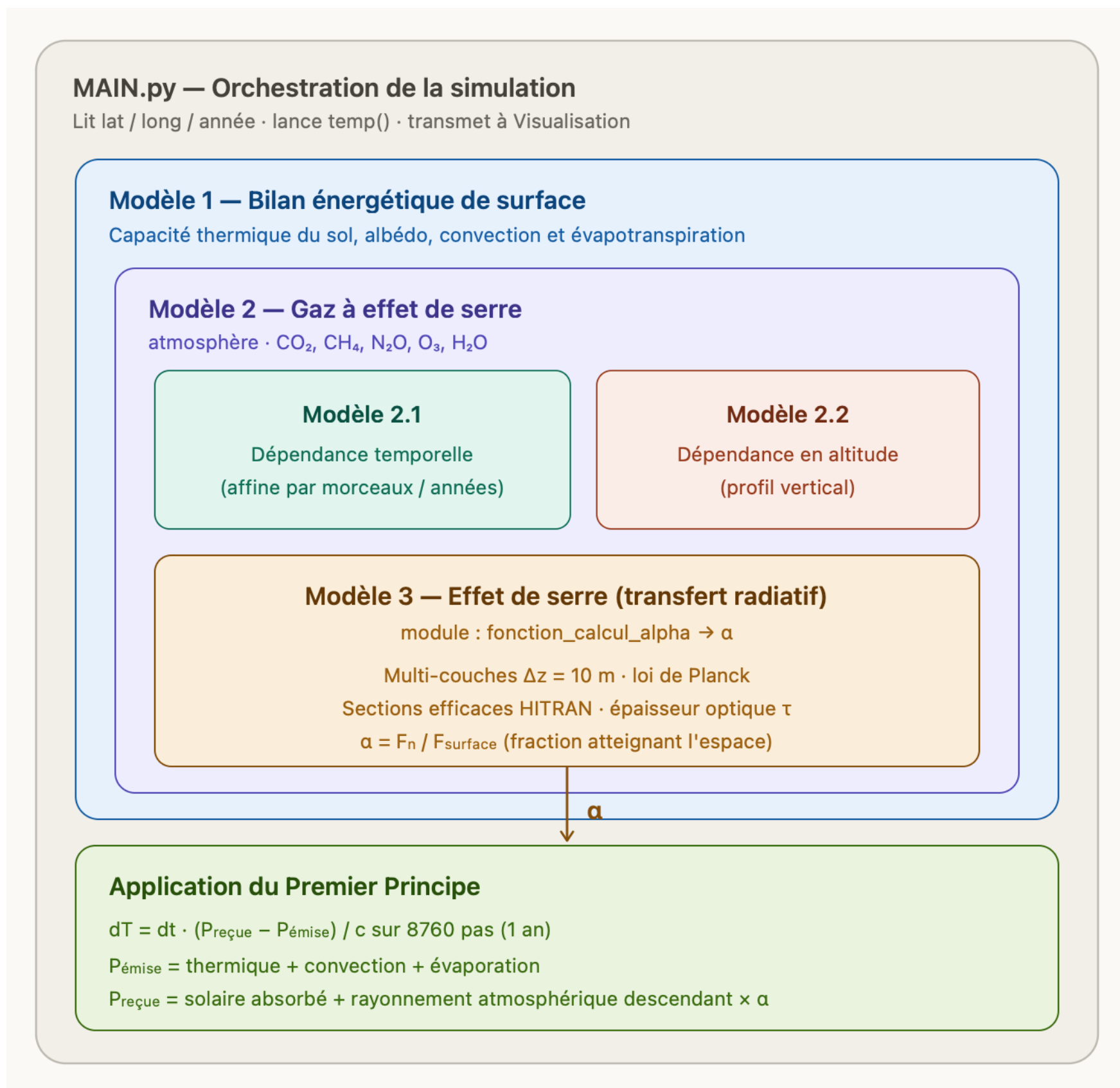


FIGURE 1 – Schéma introductif des modèles

I Modèle 1 : Combinaison des codes de 2024-2025

- Réutilisation des **meilleures modélisations** des groupes des années précédentes.
- Base de développement : code des **Chevreaux Brillants**.
- Intégration de fonctionnalités issues des **Carcajous Callipyges**.
- Objectif : **capitaliser sur les travaux existants** afin d'améliorer la qualité et les performances du projet.

Modifications apportées au code des Chevreux Brillants :

- **Capacité thermique** : intégration du modèle des **Carcajous Callipyges**, utilisant des valeurs d'humidité du sol dépendantes de la position géographique (et non plus constantes par continent).
- **Évapotranspiration** : reprise directe du modèle des **Carcajous Callipyges**, avec conservation des valeurs initialement calculées par ce groupe.
- **Découpage du monde** : adoption du maillage proposé par les **Carcajous Callipyges**.
- **Gestion temporelle** : correction de la gestion des années dans le code des **Chevreux Brillants**.
- **Coefficient α** : correction dans les librairies de puissance ; la formulation précédente n'était pas physiquement cohérente.
- **Profondeur de la couche terrestre** : utilisation de la valeur 0.39 m (cf. ex. 1, [Chapitre 11](#)).
- **Composition atmosphérique** : un premier modèle, développé par les **Chevreux Brillants** (2025) à partir du travail présenté [ici](#), a été repris, modifié et détaillé dans le **Modèle 2**.

Pour plus de détails sur les travaux des **Carcajous Callipyges**, consulter leur [synthèse](#) (évapotranspiration : p.18 ; capacités thermiques : p.16–17).

II Modèle 2

- Réutilisation modèle 1
- Modifications : Ajout de l'influence des autres GES que CO_2 , notamment : CH_4 , N_2O , O_3 , H_2O (dans couche code_couche_atmo_backup)

II.1 Approche théorique

Dans la majorité des groupes de l'année précédente, l'atmosphère était considérée comme une unique couche en ne prenant pas compte de l'altitude.

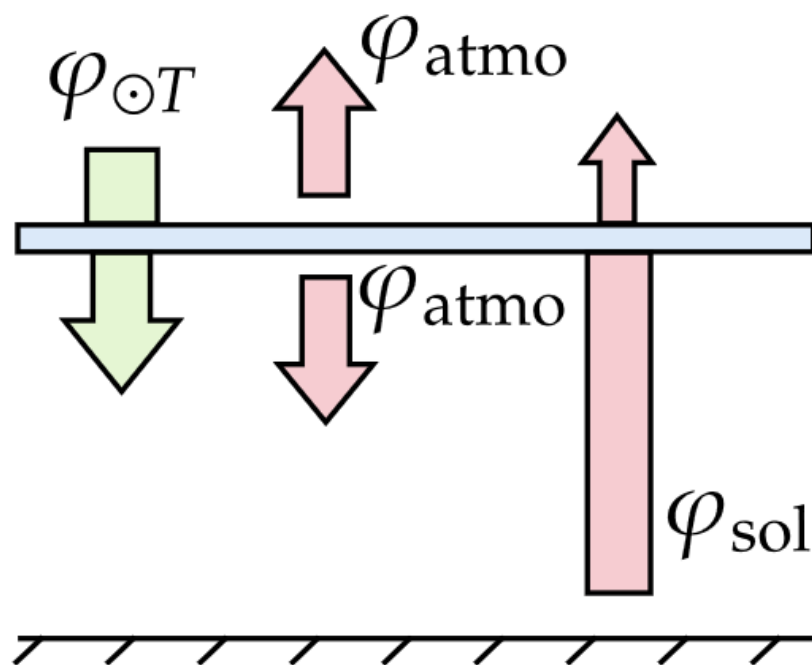


FIGURE 2 – Modèle de l'atmosphère à une couche (Source : Ex 11 TD 10 Mr Bernard)

Limites du modèle à une couche : Cela impliquait de trouver une émissivité, comme un albédo/une transmission de cette unique couche. Mais ce modèle est peu documenté car presque jamais privilégié, et donc trouver une valeur cohérente et correctement justifiée était difficile. On sait que la Terre émet un rayonnement suivant la loi de Planck (on considère la Terre comme un corps noir) et au sommet de l'atmosphère, le rayonnement reçu est "tronqué".

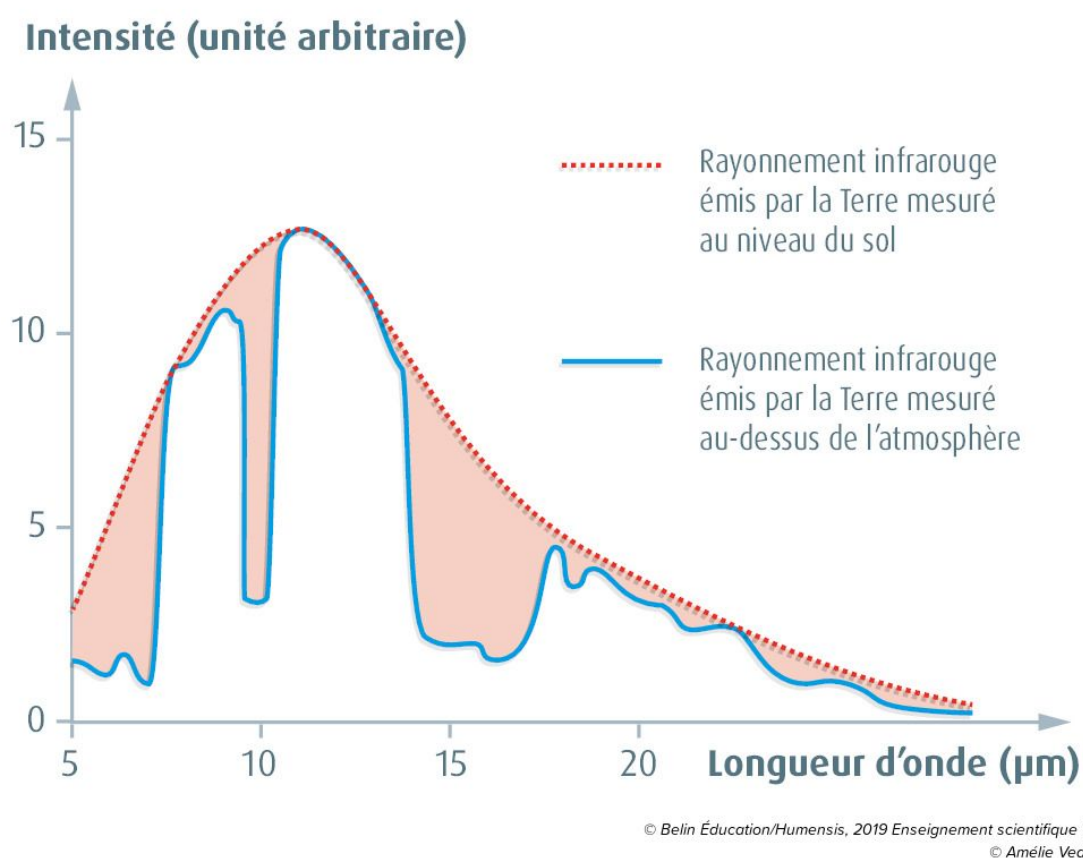


FIGURE 3 – Spectres à la surface de la Terre et au sommet de l'atmosphère (Source : voir image)

Interprétation des spectres :

L'aire sous chaque courbe représente respectivement la puissance surfacique émise par la Terre et celle réémise vers l'espace après interaction avec l'atmosphère. La différence entre ces deux aires correspond au forçage radiatif associé à l'effet de serre.

Rôle des gaz à effet de serre :

Chaque gaz à effet de serre absorbe puis réémet le rayonnement infrarouge émis par la Terre dans des plages de longueurs d'onde qui lui sont spécifiques. Ainsi, chaque gaz interagit différemment avec le rayonnement et n'absorbe ni ne réémet les mêmes proportions d'énergie.

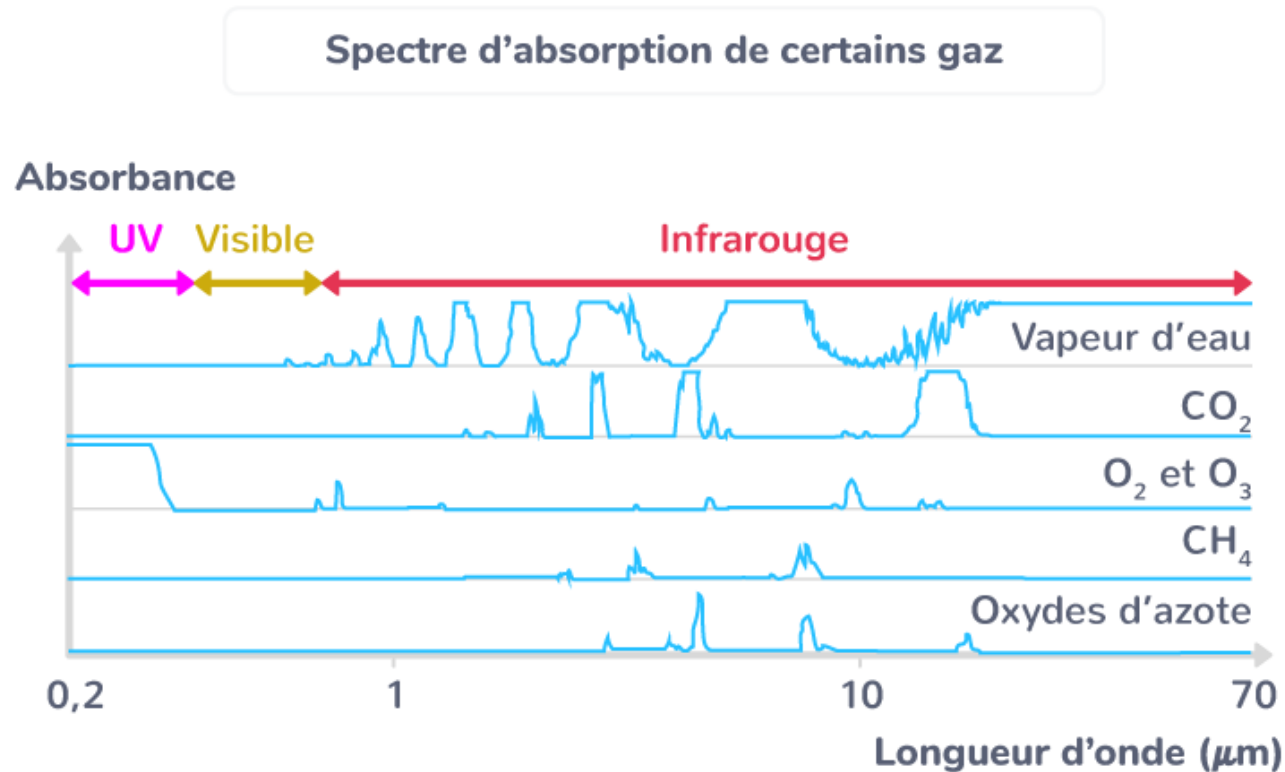


FIGURE 4 – Données d'absorbances des principaux gaz à effet de serre selon la longueur d'onde ([source](#))

Ainsi nous avons décidé de passer à un modèle multi-couches ([voir TD 10](#) ex 12).

Sections efficaces d'absorption :

Chacun des gaz absorbe et émet le rayonnement solaire selon une proportion qui dépend de la longueur d'onde. Cela correspond à la section efficace d'absorption. `cross_section_(gaz)(wavelength)` défini dans le code suivent un modèle analytique qui définit un profil de bandes d'absorption triangulaire.

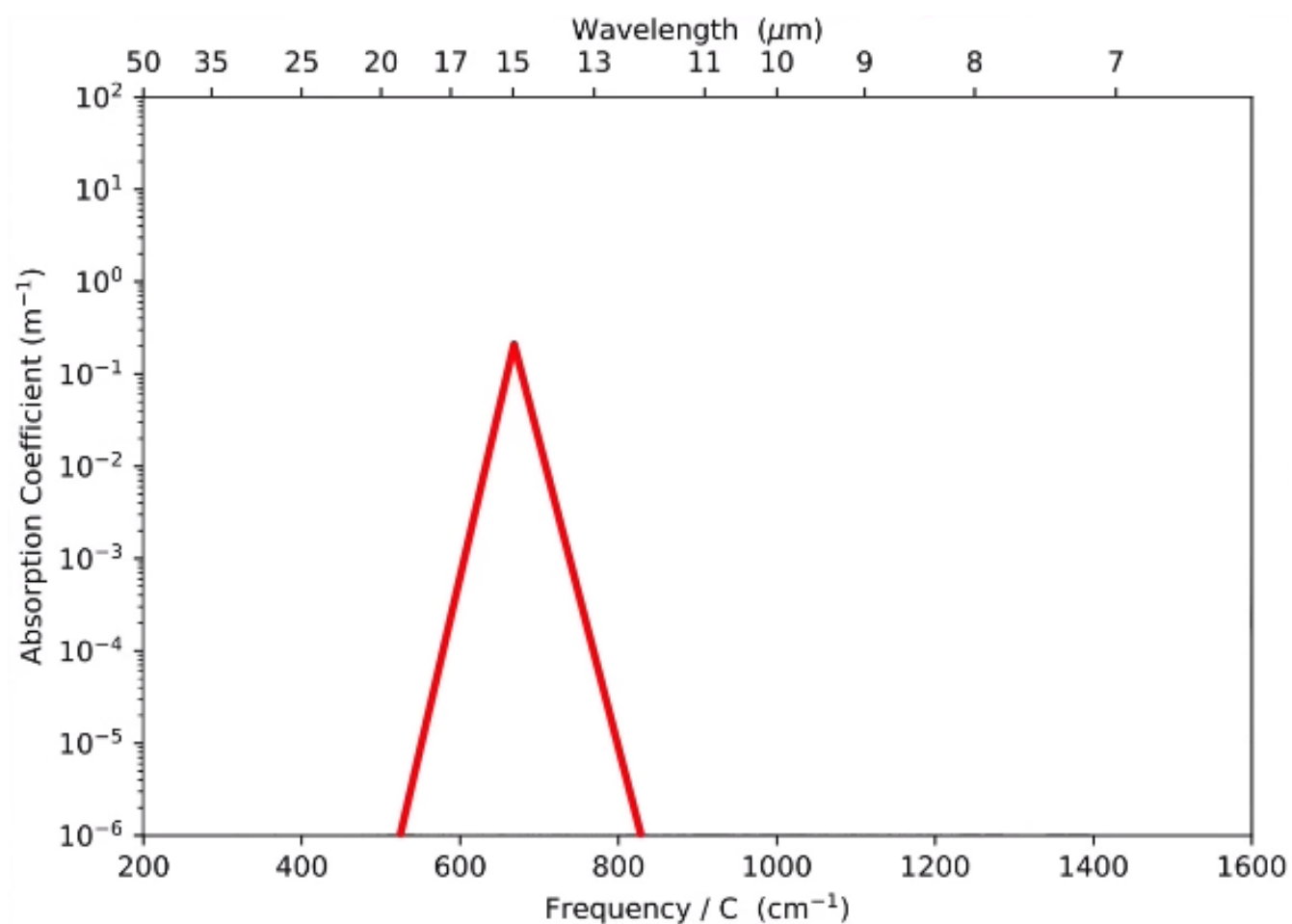


FIGURE 5 – Profil de bande d’absorption triangulaire (CO2). [Source](#)

Les coefficients utilisés initialement dans le code étaient définis de manière arbitraire et sans justification détaillée. Pour les remplacer par des valeurs fondées physiquement, nous avons exploité les données spectroscopiques de la base HITRAN pour les principaux gaz à effet de serre.

À partir des raies d’absorption fournies par HITRAN, nous avons reconstruit les spectres de sections efficaces d’absorption de chaque gaz. Ces spectres ont ensuite été ajustés par une loi analytique simple, permettant de déterminer automatiquement les paramètres caractéristiques (a,b) de chaque espèce.

Les fonctions de calcul des sections efficaces utilisent désormais ces coefficients issus des données HITRAN plutôt que des valeurs choisies manuellement. Enfin, les flux radiatifs au sommet de l’atmosphère et à la surface sont utilisés dans le calcul du coefficient α .

II.2 Objectif du modèle

Ce projet développe un modèle couplé radiatif–énergétique simplifié visant à simuler :

- le transfert radiatif infrarouge spectral dans l’atmosphère
- l’effet des gaz à effet de serre sur le flux sortant
- le bilan énergétique local surface–atmosphère

Le modèle combine :

1. Un modèle radiatif spectral 1D vertical
2. Un calcul dynamique des concentrations atmosphériques
3. Un modèle énergétique incluant rayonnement solaire, convection et évaporation

Hypothèses générales

- Atmosphère découpée en couches planes horizontales (modèle 1D vertical)
- Transfert radiatif purement vertical (pas de transport horizontal)
- Approximation du premier ordre : $\tau \ll 1$ pour chaque couche
- Terre assimilée à un corps noir
- Absorption décrite par des sections efficaces lissées (bandes triangulaires)
- Pression et température issues du modèle standard US 1976
- Initialisation de la température de la surface de la Terre constante à 288 K

II.3 Modèle de transfert radiatif spectral

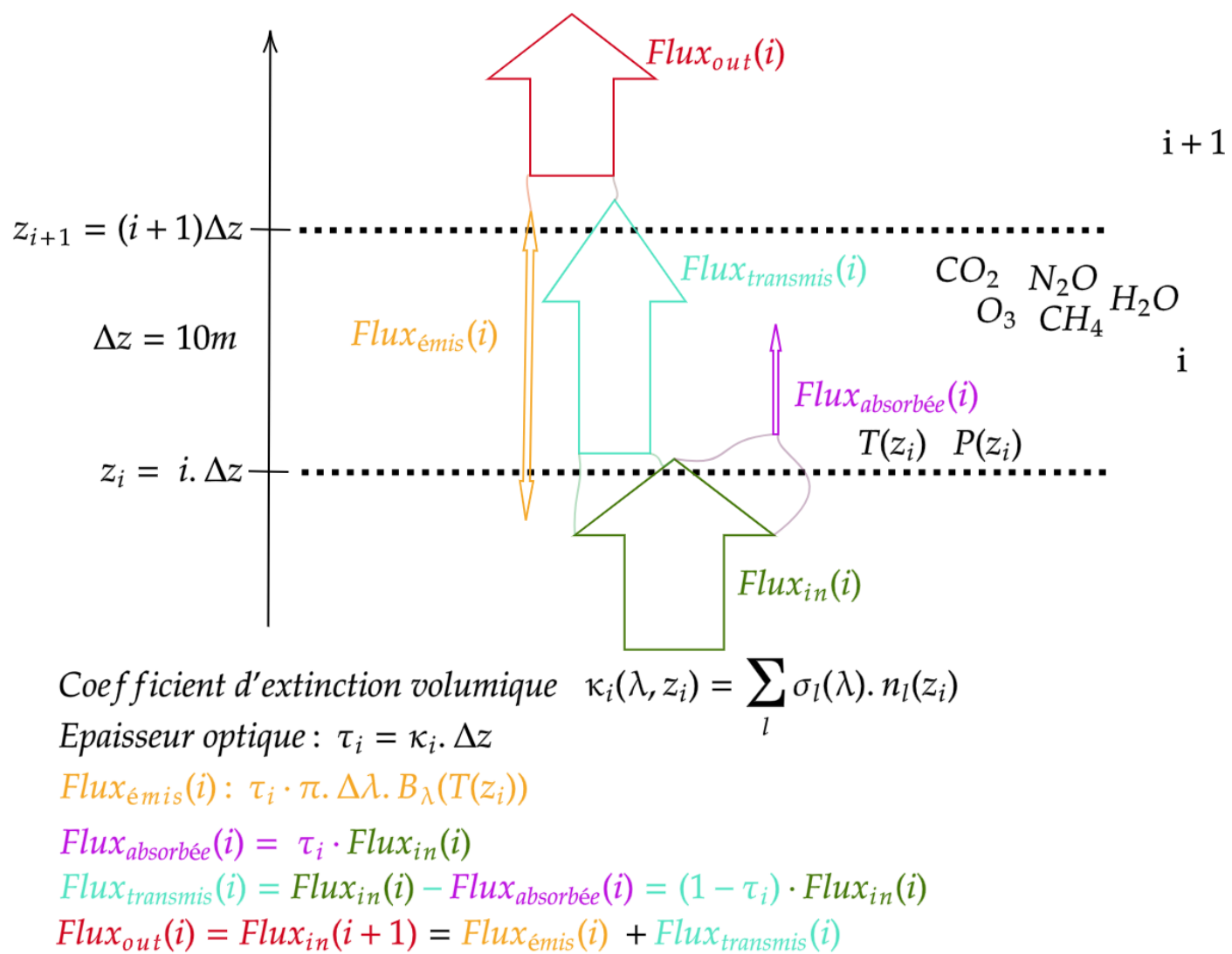


FIGURE 6

Discrétisation verticale

L'atmosphère est découpée en couches d'épaisseur :

$$\Delta z = 10 \text{ m}$$

Chaque couche i est caractérisée par :

$$z_i = i\Delta z$$

avec température $T(z_i)$ et pression $P(z_i)$ issues du modèle US1976.

Loi de Planck

Chaque couche émet selon :

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

Le flux spectral émis est :

$$F_\lambda = \pi B_\lambda(T)$$

Coefficient d'extinction volumique

Lorsque le rayonnement infrarouge traverse une couche atmosphérique, il peut être absorbé par certaines molécules (CO_2 , CH_4 , O_3 , etc.). La capacité d'absorption dépend :

- du type de molécule,
- de la longueur d'onde considérée,
- du nombre de molécules présentes.

Pour quantifier cette absorption, on introduit le **coefficient d'extinction volumique** :

$$\kappa_\lambda(z_i) = \sum_{l \in \text{gaz}} \sigma_l(\lambda) n_l(z_i)$$

Cette grandeur représente la capacité d'absorption de l'atmosphère par unité de longueur (unité : m^{-1}).

Les termes intervenant sont :

- $\sigma_l(\lambda)$: **section efficace d'absorption** de l'espèce chimique l à la longueur d'onde λ (en m^2). Elle représente la “surface efficace” avec laquelle une molécule intercepte le rayonnement.
- $n_l(z_i)$: **densité volumique moléculaire** (en m^{-3}), c'est-à-dire le nombre de molécules par unité de volume à l'altitude z_i .

La densité moléculaire totale de l'air est obtenue à partir de l'équation des gaz parfaits :

$$n(z) = \frac{P(z)}{k_B T(z)}$$

où :

- $P(z)$ est la pression atmosphérique,
- $T(z)$ est la température,
- k_B est la constante de Boltzmann.

La densité de chaque gaz est ensuite obtenue en multipliant cette densité totale par sa fraction volumique.

Épaisseur optique

On définit ensuite l'**épaisseur optique** de la couche :

$$\tau_i = \kappa_\lambda(z_i)\Delta z$$

L'épaisseur optique est une grandeur sans dimension qui mesure la capacité totale d'absorption de la couche d'épaisseur Δz .

- Si $\tau_i \ll 1$: la couche est presque transparente.
- Si $\tau_i \sim 1$: la couche absorbe significativement.
- Si $\tau_i \gg 1$: la couche est optiquement épaisse (quasi opaque).

Physiquement, τ_i représente la fraction du rayonnement susceptible d'être absorbée en traversant la couche. **Approximation du premier ordre**

Pour $\tau_i \ll 1$:

$$F_{out}(i) = (1 - \tau_i)F_{in}(i) + \tau_i\pi\Delta\lambda B_\lambda(T(z_i))$$

Le flux sortant devient le flux entrant de la couche suivante.

Flux au sommet de l'atmosphère

Après intégration sur toutes les couches et longueurs d'onde, si on suppose qu'il y a n couches :

$$F_n = \sum_{\lambda} F_{out}(z_{max}, \lambda)$$

Calcul du coefficient radiatif α

On définit :

$$\alpha = \frac{F_n}{F_{\text{émis surface}}}$$

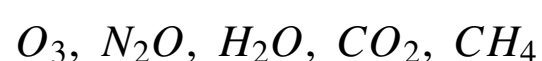
avec :

$$F_{\text{émis surface}} = \sigma T^4$$

α représente la fraction effective du flux thermique de surface qui atteint l'espace. Il dépend des concentrations atmosphériques.

II.4 Modèle 2.1

- **Prise en compte de l'évolution temporelle des GES :**



- **Hypothèses**

- Concentrations indépendantes de l'altitude
- Prolongation linéaire des tendances récentes
- Valeurs préindustrielles constantes
- **Modélisation** fonctions continues, affines par morceaux.
- **Méthode (cas du CH_4)**
 - extraction des données expérimentales avec Web Plot Digitizer (« data_regressi_méthane »)
 - ajustement par régression affine sous Regressi
 - coefficients :

$$a = 5,07 \text{ ppb/an}, \quad b = -8,38 \times 10^3 \text{ ppb}$$

- modèle obtenu :

$$y = 5,07x - 8,38 \times 10^3$$

- **Construction des modèles**

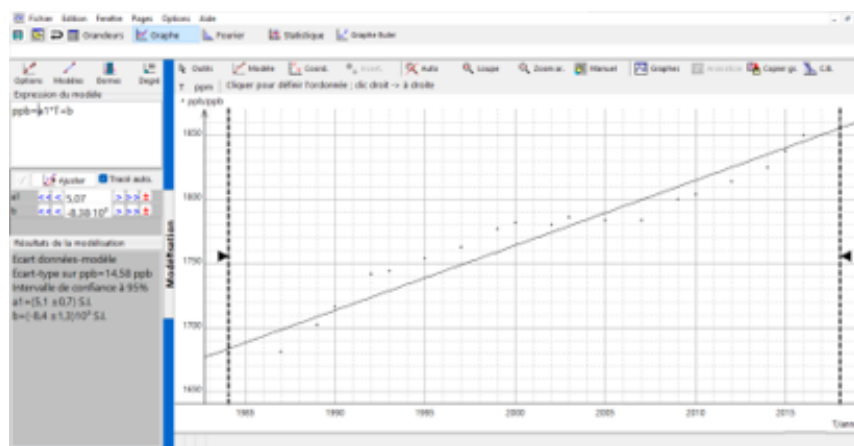


FIGURE 7 – Modélisation sur Regressi par une fonction affine

Modélisation de la période pré-industrielle par une constante issue du graphique IPCC :

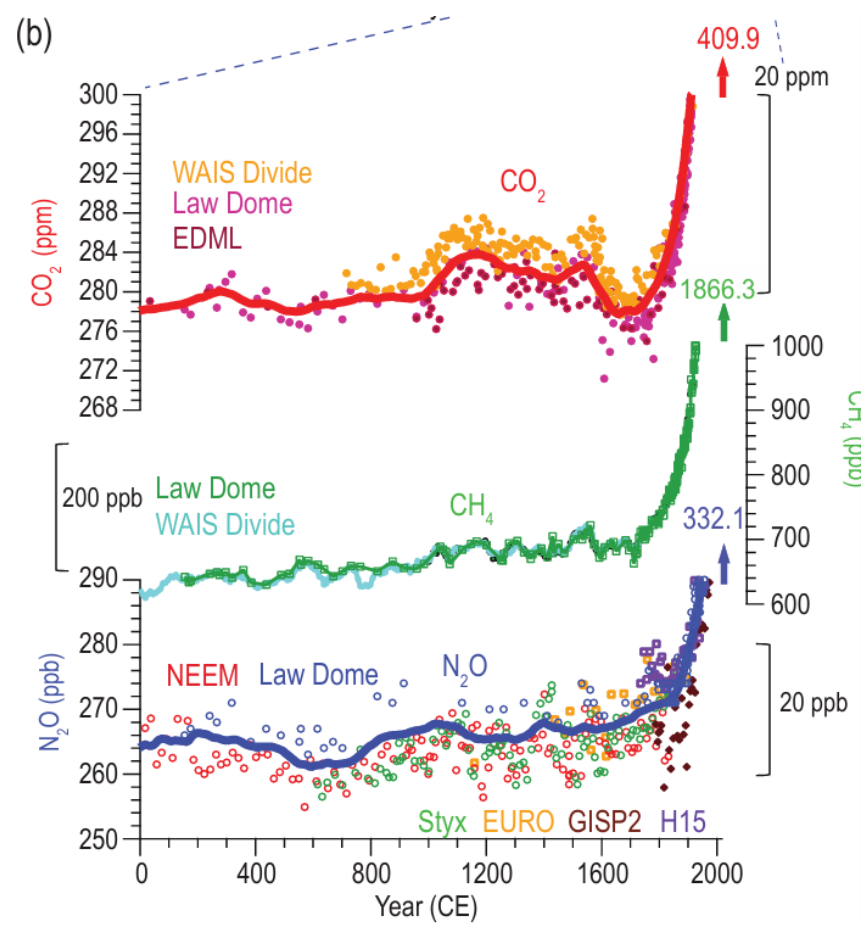


FIGURE 8 – Concentrations des GES (IPCC)

$$c \approx 675 \text{ ppb}$$

Après 2017, nous prolongeons la fonction affine.

Tracé du graphique

Point d'intersection :

$$675 = 5,07x - 8,38 \times 10^3 \Rightarrow x \approx 1786 \text{ année}$$

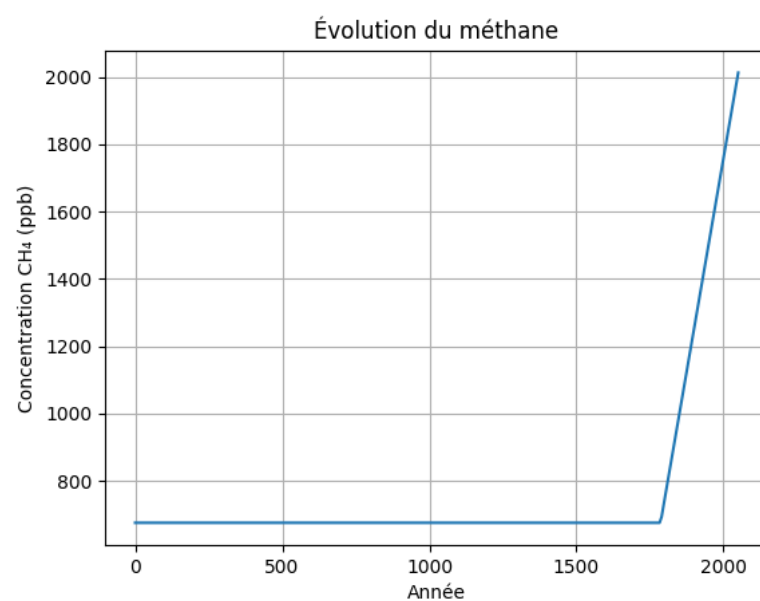


FIGURE 9 – Modèle du méthane en fonction des années

Amélioration : la période 1786–1984 peut être mieux modélisée par exemple avec l'utilisation de 3 droites.

Concernant les autres gaz cf. documentation pour les sources utilisées.

Sinon voici les résultats obtenus :

$$C_{CH_4}(\text{année}) = \begin{cases} 0.675 \text{ (en ppm)} & \text{année} < 1786 \\ 5.07 \times 10^{-3} \cdot \text{année} - 8.38 \text{ (en ppm)} & \text{année} > 1972 \end{cases}$$

$$C_{CO_2}(\text{année}) = \begin{cases} 278 \text{ (en ppm)} & \text{année} < 1838 \\ 0.294 \cdot \text{année} - 262 \text{ (en ppm)} & 1838 < \text{année} < 1972 \\ 1.9 \cdot \text{année} - 3430 \text{ (en ppm)} & \text{année} > 1972 \end{cases}$$

$$C_{N_2O}(\text{année}) = \begin{cases} 0.263, \text{ (en ppm)} & \text{année} < 1836 \\ \frac{(0.237 \cdot \text{année} - 172)}{1000} \text{ (en ppm)} & 1836 < \text{année} < 1966 \\ \frac{0.77}{1000} \cdot \text{année} - 1.22, \text{ (en ppm)} & \text{année} > 1966 \end{cases}$$

$$C_{O_3}(\text{année}) = 9 \text{ (en ppm)}$$

$$C_{H_2O}(\text{année}) = 400 \text{ (en ppm)}$$

Limites

- Prolongement linéaire irréaliste à long terme.
- O_3 et H_2O supposés constants (forte simplification physique).

II.5 Modèle 2.2

- **Prise en compte de la répartition verticale** des GES.
- **Hypothèse** : concentrations dépendantes de l'altitude et indépendantes des années.
- **Modélisation** : fonctions constantes et affines par morceaux.
- **Construction du modèle** (exemple du CH_4) :
 - extraction des données expérimentales en fonction de l'altitude
 - approximation affine par morceaux
 - découpage en trois couches atmosphériques

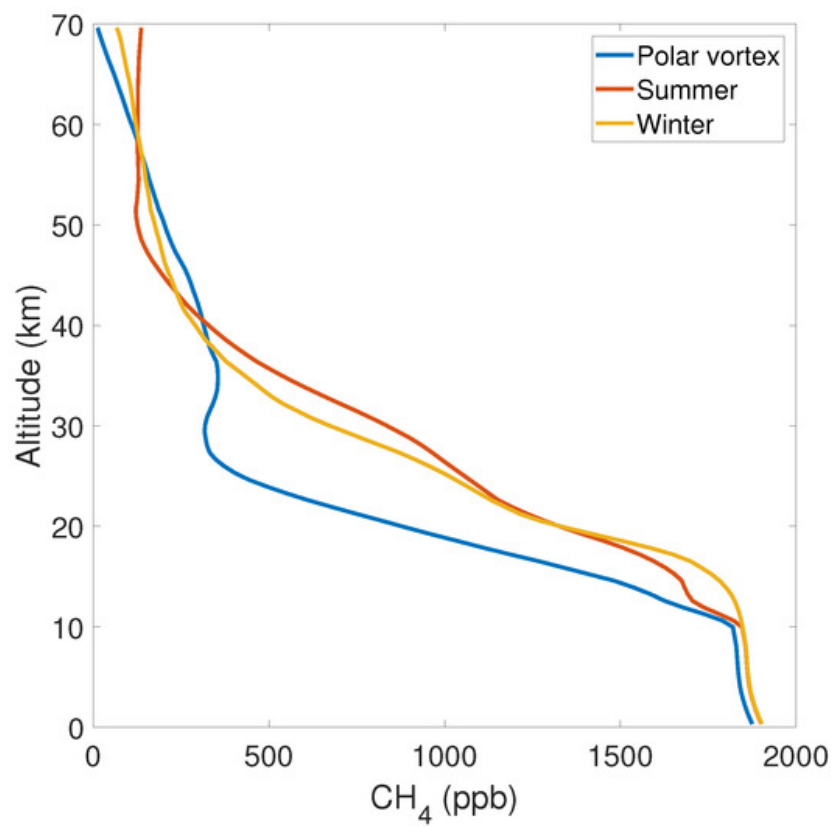


FIGURE 10 – Méthane en fonction de l'altitude (2020)

Modèle obtenu : (en notant z l'altitude)

$$C_{CH_4}(z) = \begin{cases} 1800 \text{ ppb} & 0 < z < 9 \text{ km} \\ -45.2z + 2190 \text{ ppb} & 9 < z < 45 \text{ km} \\ 100 \text{ ppb} & > 45 \text{ km} \end{cases}$$

$$C_{CO_2}(z) = \begin{cases} 380 \text{ ppm} & 0 < z \leq 60 \text{ km} \\ -5.26z + 736 \text{ ppm} & 60 < z \leq 132 \text{ km} \\ 0 & z > 132 \text{ km} \end{cases}$$

$$C_{O_3}(z) = \begin{cases} 1 \text{ ppm} & 15 \leq z \leq 35 \text{ km} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$C_{N_2O}(z) = \begin{cases} 320 \text{ ppb} & z < 7.58 \text{ km} \\ \frac{-(z - 34.3)}{0.0835} \text{ ppb} & 7.58 \leq z \leq 34.3 \text{ km} \\ 0 & z > 34.3 \text{ km} \end{cases}$$

$$C_{H_2O}(z) = 400 \text{ ppm} \quad \forall z$$

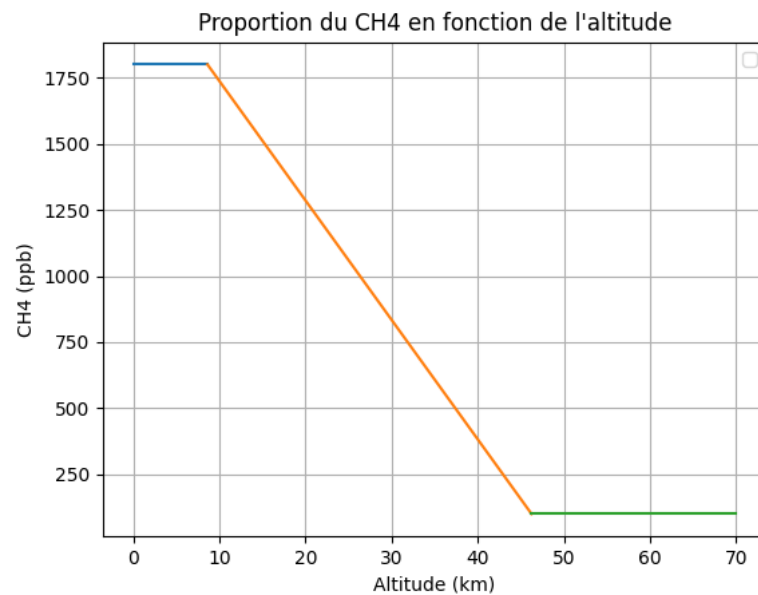


FIGURE 11 – Méthane en fonction de l'altitude

III Modèle 3

- **Fusion des modèles 2.1 et 2.2.**

Ce modèle correspond à la version la plus complète du projet. Il combine à la fois l'évolution temporelle des concentrations des principaux gaz à effet de serre (CO_2 , CH_4 , N_2O , O_3 , H_2O) en fonction de l'année, ainsi que leur répartition verticale en fonction de l'altitude. Cette approche permet donc de prendre en compte simultanément les variations dans le temps et dans l'espace des gaz atmosphériques.

Ce modèle est celui qui a été retenu pour les comparaisons et les simulations finales.

III.1 Profil vertical de température

Objectif : fournir le profil $T(z)$ utilisé comme entrée du modèle d'effet de serre multi-couches, qui requiert la température $T(z_i)$ pour chaque couche atmosphérique. Ce travail a été réalisé par Isshac Taïbi et Anatole Ridereau.

III.2 Approche explicative puis choix du modèle descriptif

Au départ, l'objectif était de construire un modèle explicatif du profil vertical de température, en reliant la température à l'altitude à partir d'un raisonnement radiatif. On modélise alors l'épaisseur optique des gaz à effet de serre par une décroissance exponentielle :

$$\tau(z) = \tau_0 \exp\left(-\frac{z}{H_{0,GES}}\right). \quad (1)$$

En utilisant la loi de Stefan-Boltzmann, on obtient une expression théorique de la température :

$$T(z) = T_{\text{eff}} \left[1 + \tau_0 \exp\left(-\frac{z}{H_{0,GES}}\right) \right]^{1/4}. \quad (2)$$

Ce modèle donne une interprétation physique simple : plus on monte en altitude, plus l'épaisseur optique diminue, donc l'effet de serre devient moins marqué. Cependant, l'approche devient vite trop complexe si l'on veut décrire correctement toute l'atmosphère, notamment la tropopause, la stratosphère et la mésosphère.

On a donc choisi un modèle descriptif, basé sur le profil de température de l'atmosphère standard US 1976 / ISA. Il est plus simple à exploiter et donne directement la température $T(z)$ jusqu'à 80 km.

COMPOSITION DES GES TROPOSPHÈRE / TROPOPAUSE

⚠ Ce modèle ne prend pas en compte directement les gaz à effet de serre (GES).

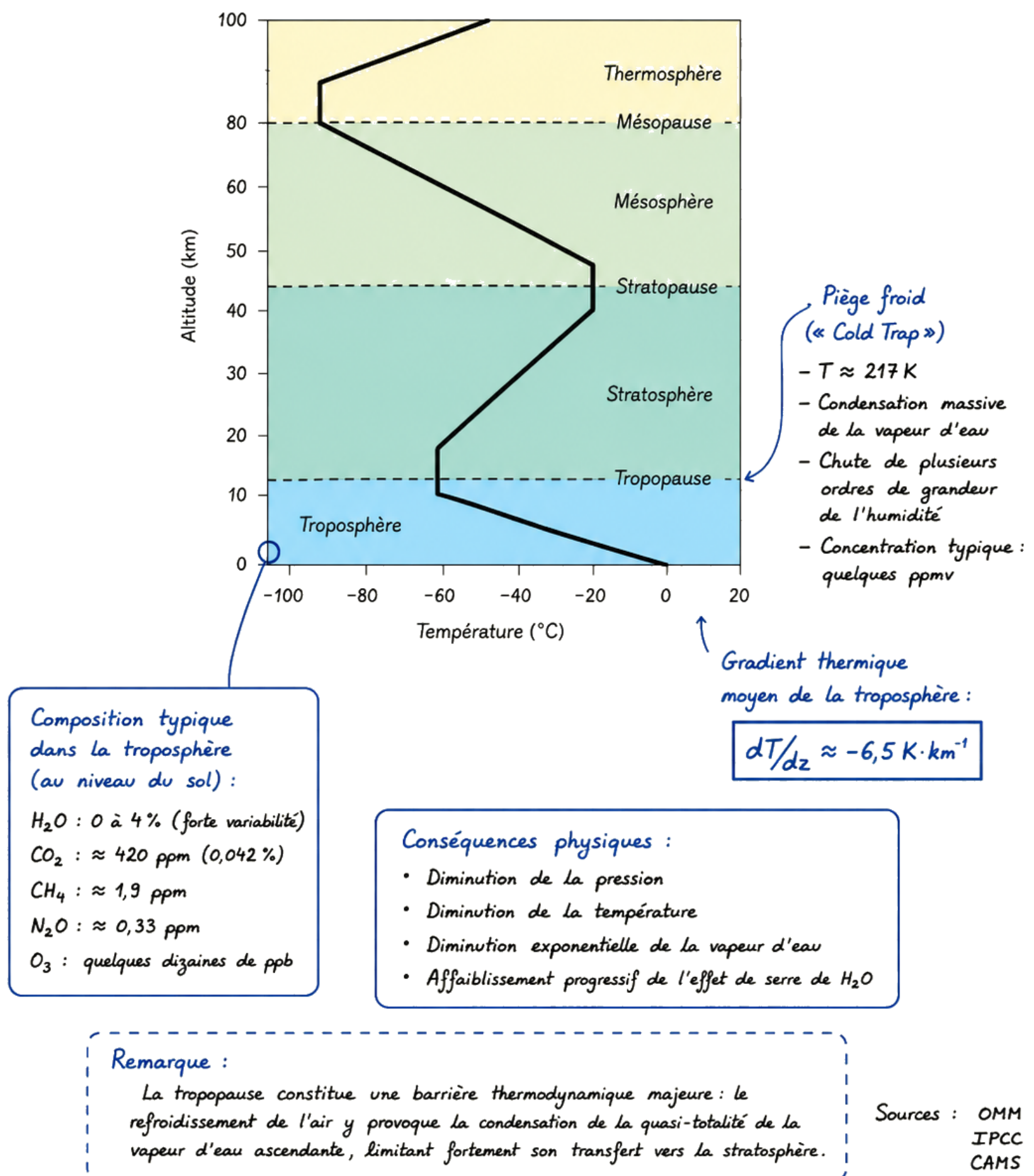


FIGURE 12 – Schéma explicatif de la composition des différents gaz à effet de serre présents dans la troposphère et la tropopause.

III.3 Approche descriptive : atmosphère standard US 1976 / ISA

Le profil vertical de température est décrit par une fonction affine par morceaux, d'après l'US Standard Atmosphere 1976 et l'ISA, étendue jusqu'à 80 km.

Couche	Altitude (km)	Gradient (K/km)	T à la base (K)
Troposphère	0–11	−6,5	288,15
Tropopause	11–20	0	216,65
Stratosphère 1	20–32	+1,0	216,65
Stratosphère 2	32–47	+2,8	228,65
Stratopause	47–51	0	270,65
Mésosphère 1	51–71	−2,8	270,65
Mésosphère 2	71–80	−2,0	214,65

TABLE 1 – Profil vertical de température utilisé dans le modèle descriptif.

Ce tableau se traduit directement en une fonction Python avec une structure conditionnelle de type if/elif/else. Le profil obtenu retrouve les alternances attendues : décroissance troposphérique, paliers isothermes, remontée stratosphérique, puis décroissance mésosphérique.

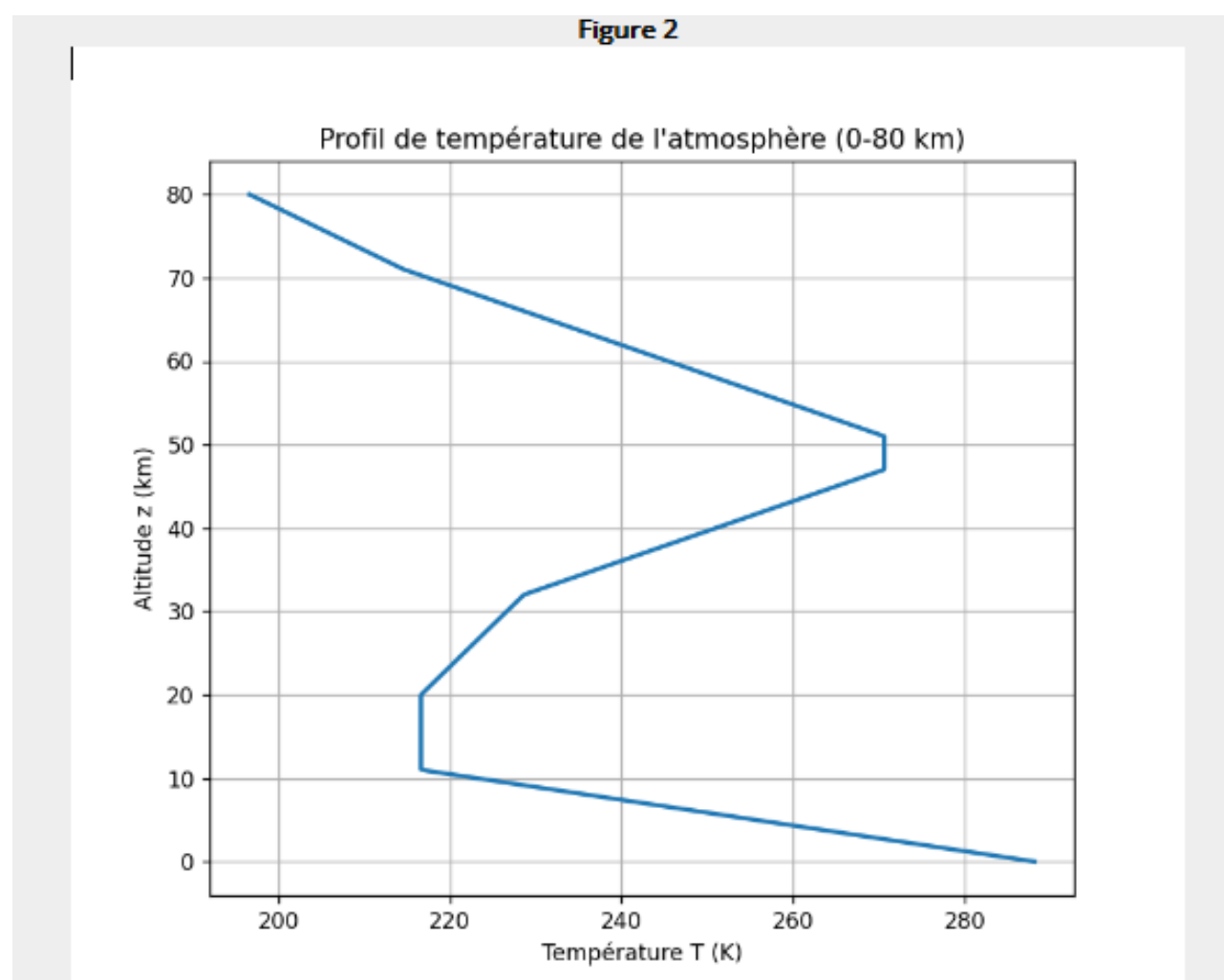


FIGURE 13 – Profil vertical de température de 0 à 80 km obtenu avec le modèle par morceaux US 1976 / ISA.

III.4 Articulation avec le modèle d'effet de serre

Ce profil constitue l'**entrée thermique** du modèle d'effet de serre multi-couches : pour chaque couche située à l'altitude z_i , on injecte la température $T(z_i)$ dans la loi de Planck afin de calculer l'émission radiative associée.

IV Modèle squelette

Modèle simple facilitant la compréhension et l'implémentation / test de nouvelles fonctionnalités. Retrait de tous les appels API pour les capacités thermiques, évapotranspiration simplifiée, ...

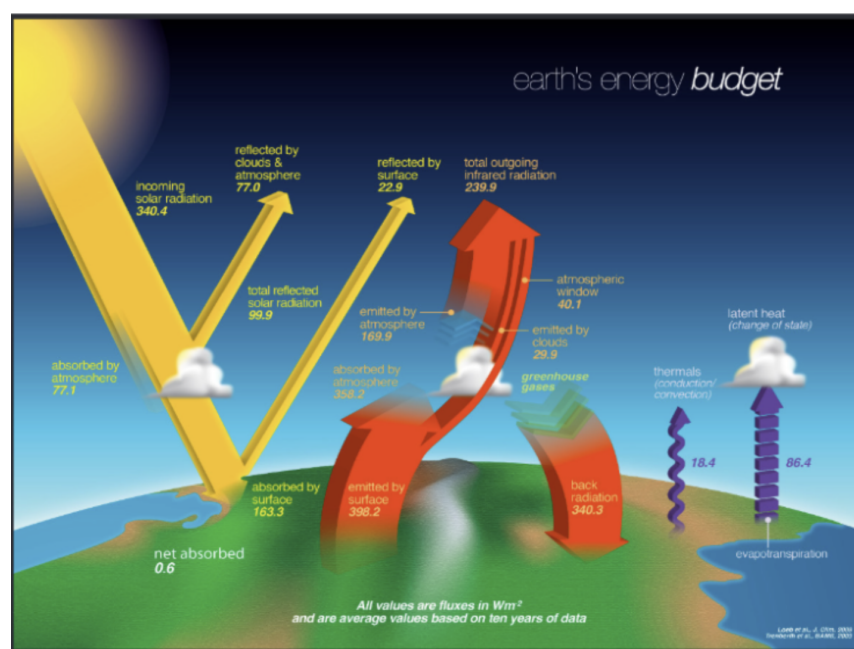


FIGURE 14 – Budget énergétique de la terre

Dans ce modèle on suppose que la Terre est entièrement recouverte d'eau donc on utilise la capacité thermique massique de l'eau et sa masse volumique.

On utilise pour l'albédo la valeur trouvée [ici](#).

Ce modèle permet également de tester rapidement l'influence des paramètres comme la profondeur de sol considérée ou encore l'albédo dans le calcul de température.

V Résultats :

Validation absolue

Pour l'année 2026, la simulation donne :

$$\alpha_{\text{sim}} = \frac{F_n}{F_{\text{émis surface}}} = \frac{331,5}{390,1} \approx 0,850$$

À titre de comparaison, le bilan énergétique GIEC AR6 (Figure 7.2, ciel clair) fournit :

$$\alpha_{\text{réf}} = \frac{\text{OLR}}{F_{\text{surf}}} \approx 0,671$$

L'écart absolu est de $+64,5 \text{ W/m}^2$, soit un α surestimé d'environ 27 %.

Pourquoi cet écart absolu n'invalide pas le modèle ?

Cette différence ne remet pas en cause notre modélisation pour deux raisons principales :

- **Des paramètres volontairement ignorés :** Dans la réalité, le rayonnement sortant (et donc α) est fortement influencé par la couverture nuageuse, les aérosols et l'humidité. Notre modèle fait le choix de simplifier ces éléments.
- **Étudier la dynamique plutôt que la valeur absolue :** Avec un modèle simplifié, il est presque impossible d'obtenir une valeur absolue parfaite. Ce qui compte vraiment, c'est d'observer comment le modèle *réagit* à une perturbation.

C'est là qu'intervient la **validation relative** : plutôt que de s'attarder sur la valeur initiale, on vérifie si le modèle calcule correctement l'augmentation de l'effet de serre lorsqu'on ajoute du CO_2 .

V.1 Validation relative — forçage par doublement du CO_2

Pour vérifier si notre modèle réagit correctement, nous faisons un test de **sensibilité** : nous doublons artificiellement la quantité de CO_2 et nous mesurons la baisse du rayonnement infrarouge qui s'échappe vers l'espace (appelé OLR, pour *Outgoing Longwave Radiation*). Le code Python ayant permis de réaliser ce test est détaillé en [Annexe](#).

Référence GIEC. La formule de Myhre et al. (1998), utilisée dans les rapports du GIEC (AR4, AR5 et AR6), permet de calculer l'impact d'une variation de CO_2 sur le rayonnement (le forçage radiatif) :

$$\Delta F = 5,35 \times \ln\left(\frac{C}{C_0}\right)$$

Si on double la concentration ($C = 2C_0$) :

$$\Delta F_{\text{GIEC}} = 5,35 \times \ln 2 \approx 3,71 \text{ W/m}^2$$

Résultats de notre simulation.

	Référence (2026)	CO ₂ doublé
Concentration CO ₂	419,4 ppm	838,8 ppm
OLR simulé	331,47 W/m ²	328,28 W/m ²
ΔF_{sim}	3,19 W/m ²	
ΔF_{GIEC}	3,71 W/m ²	
Écart relatif	13,9 %	

TABLE 2 – Comparaison du forçage radiatif simulé avec la référence Myhre (1998)

Notre modèle trouve une valeur similaire à la référence (avec un écart d'environ 13,9 %). Cela prouve qu'il calcule correctement la **physique de l'absorption du CO₂**. La différence restante s'explique par les simplifications retenues : spectre d'absorption gaussien et profil de pression en exponentielle décroissante.

Extension : courbe complète. Pour aller plus loin, nous avons répété ce calcul pour une dizaine de valeurs de concentration comprises entre 0,25 C_0 et 8 C_0 , afin de tracer la courbe complète $\Delta F(C/C_0)$ et de vérifier que la **forme logarithmique** est bien reproduite.

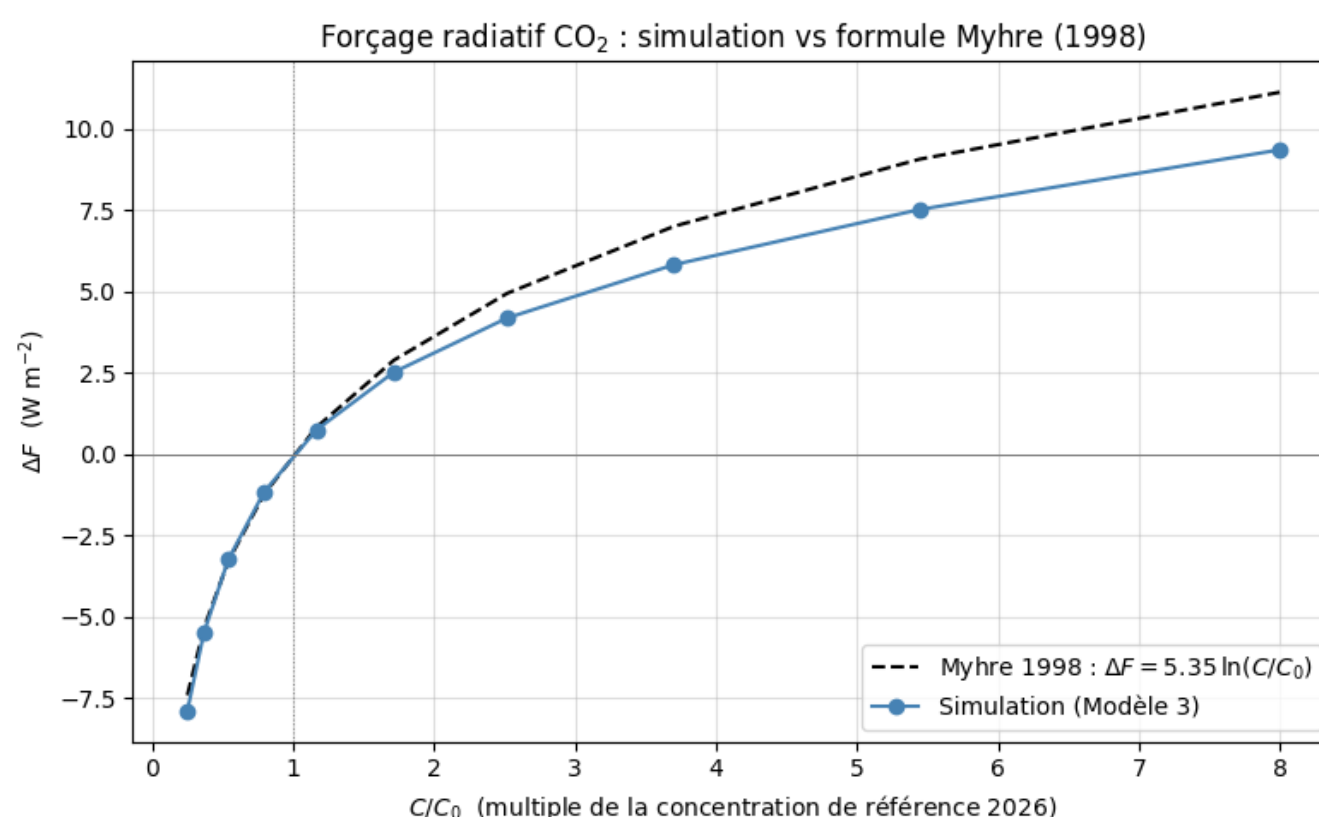


FIGURE 15 – Forçage radiatif ΔF en fonction du rapport C/C_0 : simulation Modèle 3 (points bleus) vs formule Myhre 1998 (tirets noirs). $C_0 = 419,4$ ppm.

Les deux courbes présentent la même allure logarithmique, et l'écart simulé reste constant ($\approx 14\%$) sur toute la plage étudiée. Cet **écart** confirme que le modèle capture correctement la dépendance en $\ln(C/C_0)$, mais sous-estime légèrement l'amplitude du forçage — ce qui est cohérent avec l'absence de vapeur d'eau et la simplification des sections efficaces d'absorption. Modèle 1 :

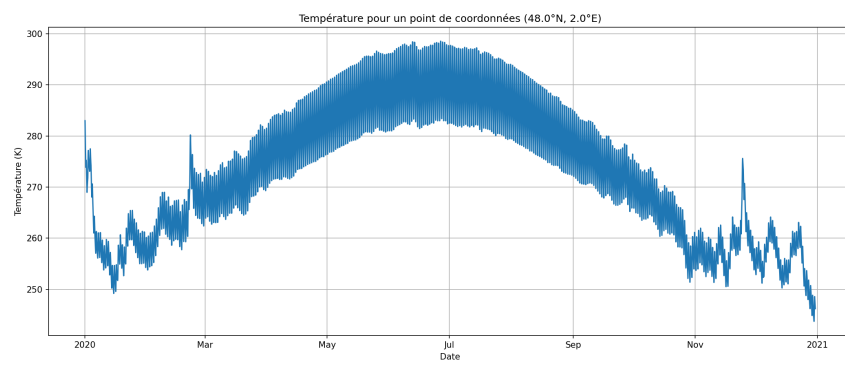


FIGURE 16 – Évolution de la température à Paris en 2020

Modèle 2.1 :

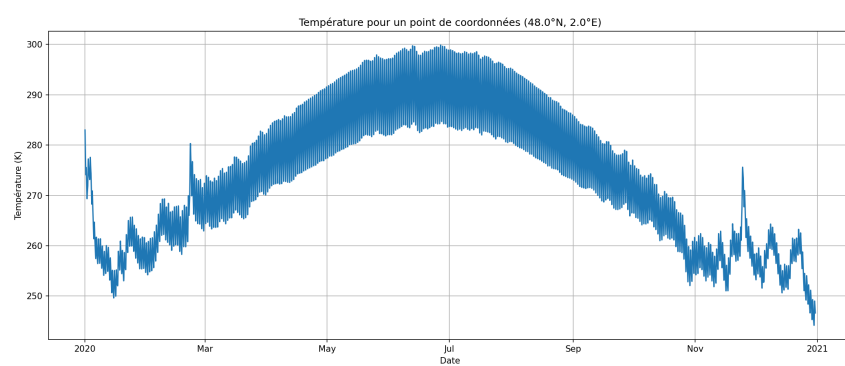


FIGURE 17 – Évolution de la température à Paris en 2020

Modèle 2.2 :

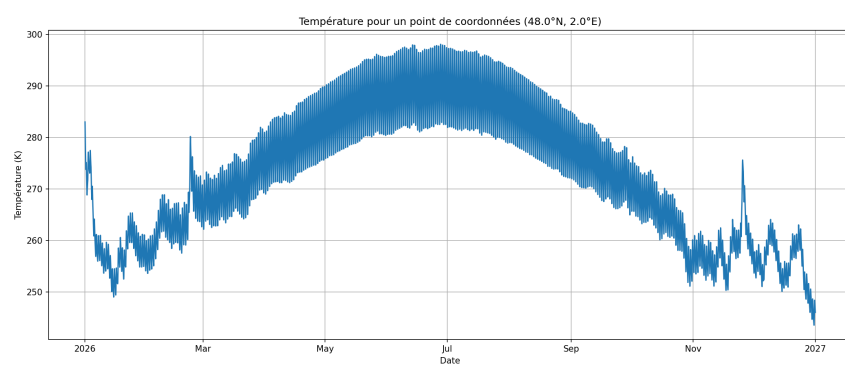


FIGURE 18 – Évolution de la température à Paris en 2020

Modèle 3 :

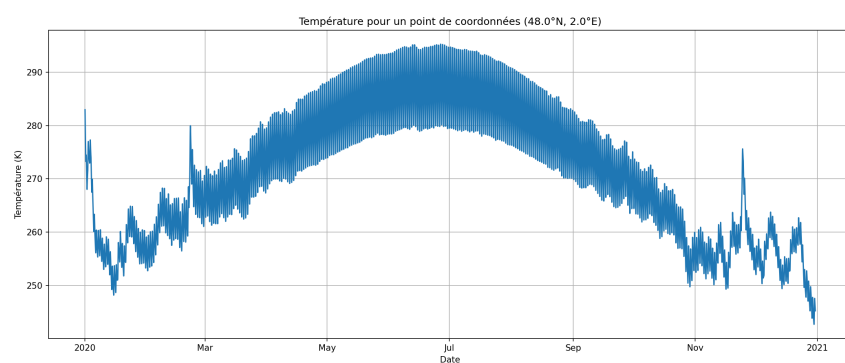


FIGURE 19 – Évolution de la température à Paris en 2020

On observe :

- légère variation entre nos différentes simulations

- la modification de l'épaisseur de terre (39 cm dans notre code vs 10 cm dans le code des chevreaux brillants) prise en compte permet d'obtenir une amplitude de température journalière plus cohérente
- les températures simulées en été sont plus cohérentes avec celles observées que celle de l'hiver (température d'environ -15°C en hiver à Paris peu cohérente)

VI Annexe

VI.1 Forçage due au doublement de CO₂

```

1  # -*- codiif __name__ == "__main__":
2      import math
3
4      SIGMA      = 5.67e-8  # Constante de Stefan-Boltzmann [W m-2 K-4]
5      T_surf     = 288.0    # Température de surface de référence [K]
6      P_emis_ref = SIGMA * T_surf**4  # 390 W m-2
7
8      #
9
10     # TEST 1  Validation absolue (comparaison OLR avec GIEC AR6 ciel clair)
11     # Source : IPCC AR6 WG1 (2021), Fig. 7.2 clear-sky OLR 267 W/m2
12     #
13
14     OLR_GIEC_CLEAR = 267.0  # OLR ciel clair mesuré par CERES [W m-2]
15     LW_SURF_GIEC   = 398.0  # Flux IR de surface AR6 [W m-2]
16     ALPHA_REF      = OLR_GIEC_CLEAR / LW_SURF_GIEC  # 0.671
17
18     annee_ref = 2026
19     print("\n  TEST 1  Validation absolue
20
21     )
22     _, _, _, _, olr_ref = simulate_radiative_transfer(annee=annee_ref)
23     alpha_sim = olr_ref / P_emis_ref
24
25     print(f"\n  Flux surface simul      : {P_emis_ref:.1f} W/m2")
26     print(f"  OLR simulé (ciel clair) : {olr_ref:.1f} W/m2")
27     print(f"  OLR GIEC (ciel clair) : {OLR_GIEC_CLEAR:.1f} W/m2")
28     print(f"  alpha simul      : {alpha_sim:.4f}")
29     print(f"  alpha GIEC      : {ALPHA_REF:.4f}")
30     print(f"  cart OLR        : {olr_ref - OLR_GIEC_CLEAR:+.1f} W/m2")

```



```

28     #

29     # TEST 2    Validation relative : doublement du CO
30     #

31     conc_co2_ref = concentration_CO2_annee(annee_ref)    # ppm l'annee de 2026\nfig:
utf-8 -*-

32
33 rfrence

34
35     # Surce temporaire de la fonction globale pour doubler le CO
36     _fn_orig = concentration_CO2_annee
37     concentration_CO2_annee = lambda annee: _fn_orig(annee_ref) * 2    # CO 2, fix
38
39     print("\n    TEST 2    Doublement CO (validation relative)
                                ")
40     print(f"    CO    rfrence    ({annee_ref})    : {conc_co2_ref:.1f} ppm")
41     print(f"    CO    doubl    : {conc_co2_ref * 2:.1f} ppm")
42     _, _, _, _, olr_2xco2 = simulate_radiative_transfer(annee=annee_ref)
43
44     # Restaurer la fonction originale immdiatement aprs la simulation
45     concentration_CO2_annee = _fn_orig
46
47     # Forage radiatif simul : rduction d'OLR quand CO augmente
48     # (convention GIEC : F > 0 = forage rchauffant = moins d'IR sort)
49     delta_F_sim = olr_ref - olr_2xco2
50
51     # Forage GIEC (formule logarithmique de Myhre 1998)
52     delta_F_IPCC = 5.35 * math.log(2)    # 3.71 W/m
53
54     print(f"\n    OLR rfrence    : {olr_ref:.2f} W/m")
55     print(f"    OLR avec CO 2    : {olr_2xco2:.2f} W/m")
56     print(f"    F simul    : {delta_F_sim:.2f} W/m ({delta_F_sim/olr_ref
*100:.2f} % de l'OLR)")
57     print(f"    F GIEC (Myhre 1998)    : {delta_F_IPCC:.2f} W/m")
58     print(f"    cart relatif    : {abs(delta_F_sim - delta_F_IPCC)/delta_F_IPCC
*100:.1f} %")
59     #

60     # TEST 3    Courbe F vs C/ C : comparaison avec Myhre 1998
61     # On fait varier la concentration de CO entre 0.25 C et 8 C
62     # et on trace F_sim(C/ C ) vs F_Myhre = 5.35 ln(C/ C )
63     #

```

```

64
65     # Parametre modifier : nombre de points de la courbe

66     N_POINTS = 10 # changer ici (10, 12, 15...)
67     #

68
69     # Facteurs multiplicatifs de C regulierement espaces en log entre 0.25 et 8
70     facteurs = np.exp(np.linspace(math.log(0.25), math.log(8), N_POINTS))
71
72     delta_F_sim_list = []
73     delta_F_myhre_list = []
74
75     print(f"\n      TEST 3      Courbe F vs C/ C_0 ({N_POINTS} points)
76           ")
77
78     print(f"      {'C/C_0':>6}      {'C [ppm]':>9}      {'F_sim [W/m]':>14}      {'F_Myhre [W/ m ]':>16}
79           ")
80
81     for facteur in facteurs:
82         # Surcharge temporaire : C0 = facteur * C_0
83         _fn_orig = concentration_CO2_annee
84         concentration_CO2_annee = lambda annee, f=facteur: _fn_orig(annee_ref) * f
85         _, _, _, _, olr_f = simulate_radiative_transfer(annee=annee_ref)
86         concentration_CO2_annee = _fn_orig
87
88         dF_sim = olr_ref - olr_f # F > 0 si CO2 augmente (moins d'
89         IR sort)
90
91         dF_myhre = 5.35 * math.log(facteur) # formule Myhre (ngatif si
92         facteur < 1)
93
94
95         delta_F_sim_list.append(dF_sim)
96         delta_F_myhre_list.append(dF_myhre)
97
98         print(f"      {facteur:>6.3f}      {conc_co2_ref * facteur:>9.1f}      {dF_sim:>14.2f}      {
99         dF_myhre:>16.2f}")
100
101     # Trac
102
103     fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
104
105     ax.plot(facteurs, delta_F_myhre_list, 'k--', label=r'Myhre 1998 : $\Delta F =
106     5.35 \ln(C/C_0)$')
107     ax.plot(facteurs, delta_F_sim_list, 'o-', color='steelblue', label='Simulation
108     (Modle 3)')

```

```
98     ax.axhline(0, color='gray', linewidth=0.7)
99     ax.axvline(1, color='gray', linewidth=0.7, linestyle=':')
100
101     ax.set_xlabel(r'$C/C_0$ (multiple de la concentration de rfrence 2026)')
102     ax.set_ylabel(r'$\Delta F$ (W m$^{-2}$)')
103     ax.set_title(r'Forage radiatif CO$_2$ : simulation vs formule Myhre (1998)')
104     ax.legend()
105     ax.grid(True, alpha=0.4)
106     plt.tight_layout()
107     plt.show()
```

Listing 1 – Script de simulation du transfert radiatif et test de doublement du CO2